STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Een dataset doorrekenen met het rekenblad

Kolommen intikken en er kengetallen, een diagram en een trendlijn uit halen.

1 Hoe je begint

In het tabblad **Rekenmachine** staat als derde knop het **Rekenblad**. Je begint altijd hetzelfde: **zet alle waarden onder elkaar in één kolom en selecteer die kolom**. Daarna vraag je de kengetallen in één keer op.

Let op welke standaardafwijking je neemt. Het rekenblad geeft er **twee**: de **steekproefstandaardafwijking s** en de **populatiestandaardafwijking** σ. Ze zijn **niet** gelijk. In dit vak werk je met steekproeven, dus met **s**.

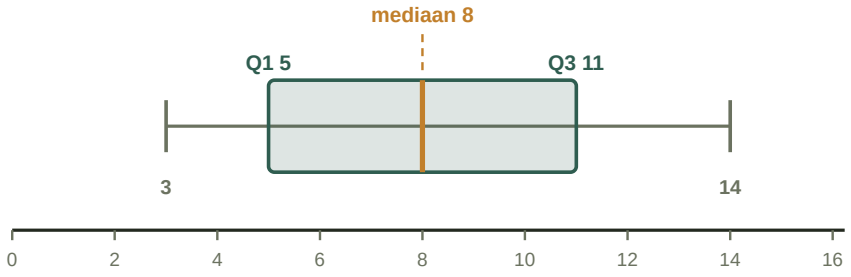
Vind je bij $3, 5, 5, 6, 8, 9, 11, 11, 14$ een standaardafwijking van $3{,}37$ terwijl er $3{,}57$ verwacht werd, dan heb je σ genomen in plaats van s.

2 Kengetallen van een reeks

Reken deze vijf reeksen een keer helemaal door. Ze zijn zo gekozen dat de twee manieren om kwartielen te berekenen dezelfde uitkomst geven, dus je moet je niet afvragen welke jouw app gebruikt.

Reeks	Gemiddelde	Mediaan	Q_1	Q_3	s
$3, 5, 5, 6, 8, 9, 11, 11, 14$	8	8	5	11	$3{,}57$
$10, 12, 12, 15, 16, 17, 20, 20, 22$	16	16	12	20	$4{,}15$
$20, 24, 24, 28, 30, 32, 36, 36, 40$	30	30	24	36	$6{,}63$
$4, 6, 6, 7, 9, 10, 12, 12, 14, 16$	$9{,}6$	$9{,}5$	6	12	$3{,}89$
$2, 4, 4, 6, 7, 8, 10, 10, 13$	$7{,}11$	7	4	10	$3{,}52$

Daaruit volgen de spreidingsmaten vanzelf. Bij de eerste reeks is de **variatiebreedte** $14 - 3 =$ **elf** en de **interkwartielafstand** $11 - 5 =$ **zes**. Bij de derde is de interkwartielafstand $36 - 24 =$ **twaalf**.



De eerste reeks als boxplot. Het gemiddelde en de mediaan zijn hier allebei acht, dus de reeks ligt mooi symmetrisch.

3 Werken met frequenties

Staan je gegevens al geteld, zet dan **twee kolommen** in het rekenblad: de waarden en hun frequenties. Een toets op vijf met frequenties 3, 7, 10, 14 en 6 voor de punten 1 tot 5 telt **veertig** leerlingen.

Vraag	Berekening	Antwoord
het gemiddelde	$(3 + 14 + 30 + 56 + 30) : 40 = 3{,}325$	$3{,}3$
de mediaan	de twintigste en de eenentwintigste waarde zijn 3 en 4	$3{,}5$
de modus	veertien is de grootste frequentie	4
hoeveel haalden ten hoogste 3?	$3 + 7 + 10$	20
relatieve frequentie van 4	$14 : 40$	$35\,\%$
relatieve frequentie van 5	$6 : 40$	$15\,\%$

4 Twee kolommen: r en de trendlijn

Wil je het verband tussen twee variabelen, dan zet je ze in **twee kolommen**. De werkwijze: **de twee kolommen selecteren, een spreidingsdiagram maken en de lineaire trendlijn vragen**. De app geeft je r en de vergelijking, met haar **richtingscoëfficiënt**. Hoeveel **paren** je hebt maakt niet uit, zolang de twee kolommen even lang zijn, en de vuistregels om r te beoordelen staan in het **formularium**.

Gegevens	r	Trendlijn	Volgens de vuistregels
x: $1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16$ y: $22, 25, 24, 29, 31, 30, 35, 38, 37, 42$	$0{,}98$	$y = 1{,}30x + 20{,}47$	sterke positieve samenhang
x: $5, 10, 15, 20, 25, 30$ y: $80, 72, 70, 61, 55, 44$	$-0{,}99$	$y = -1{,}37x + 87{,}67$	sterke negatieve samenhang
x: $2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13$ y: $14, 19, 17, 24, 22, 28, 31, 29$	$0{,}91$	$y = 1{,}45x + 12{,}68$	sterke positieve samenhang
x: 1 tot en met 10 y: $5, 9, 8, 14, 12, 19, 17, 23, 21, 27$	$0{,}96$	$y = 2{,}26x + 3{,}07$	sterke positieve samenhang

Met zo'n vergelijking kan je **binnen je meetbereik** een waarde voorspellen. Bij $y = 1{,}30x + 20{,}47$ hoort bij x gelijk aan 20 een y van $46{,}47$. Bij $y = -1{,}37x + 87{,}67$ hoort bij x gelijk aan 10 een y van $73{,}97$.

Verwisselen van x en y. De **correlatiecoëfficiënt blijft dezelfde**: r meet samenhang en die is wederzijds. De **trendlijn verandert wel**: die voorspelt y uit x, en dat is iets anders dan x uit y voorspellen.

Lees je **r gelijk aan** $1{,}2$ af, dan heb je een ander getal van het scherm gepikt: r ligt altijd tussen min één en plus één.

Onthoud dit

- Zet de waarden onder elkaar in één kolom en selecteer die; voor een verband gebruik je twee kolommen.
- Het rekenblad geeft twee standaardafwijkingen. In dit vak neem je de steekproefversie s.
- Variatiebreedte = grootste min kleinste; interkwartielafstand = Q_3 min Q_1.
- Met frequenties werk je in twee kolommen: waarden en hoe vaak.
- Voor r en de trendlijn: twee kolommen selecteren, spreidingsdiagram maken, lineaire trendlijn vragen.
- x en y verwisselen laat r ongemoeid maar verandert de trendlijn.